

Introducere în programare - curs și laborator - suport electronic

(C) 2024-2025 Bogdan Pătruț

Proiecte

Meniu

[Curs 1](#) | [Curs 2](#) | [Curs 3](#) | [Curs 4](#) | [Curs 5](#) | [Curs 6](#) | [Curs 7](#) | [Curs 8](#) | [Curs 9](#) | [Curs 10](#) | [Curs 11](#) | [Curs 12](#) | [Curs 13](#) | [Curs 14](#)
[Laborator 1](#) | [Laborator 2](#) | [Laborator 3](#) | [Laborator 4](#) | [Laborator 5](#) | [Laborator 6](#) | [Laborator 7](#) | [Laborator 8](#) | [Laborator 9](#) | [Laborator 10](#) | [Laborator 11](#) | [Laborator 12](#) | [Laborator 13](#) | [Laborator 14](#)

[Pagina principala](#) |

ACEASTA PAGINA ESTE IN LUCRU.

A. Lista de proiecte pentru anul universitar 2024-2025

Mai jos sunt date proiectele ce vor fi asignate echipelor de studenți din anul I, care fac pentru prima dată aceasta disciplină, nu sunt repetenți, nu repetă disciplina, nu sunt reînmatriculați sau cursanți sau studenți Erasmus sau se încadrează în vreo altfel de situație specială.

Lista de proiecte se actualizează permanent.

Studenții care, dintr-un motiv sau altul, repetă disciplina, precum și cursanții și studenții reinmatriculați vor face singuri proiectul sau vor prezenta proiectul realizat de ei anul trecut.

Ei sunt rugați să ia legătura cu titularul de curs, pentru a nu fi incluși într-o echipă cu studenții din anul I, care fac pentru prima dată acest proiect. Pentru fiecare proiect sunt precizate câteva elemente simple, descrierea completă a proiectului facându-se verbal, de către titularul de curs, către fiecare grup de echipe în parte. De asemenea, colaboratorii pot veni cu cerințe suplimentare privind complexitatea proiectului și modul de implementare.

1. Gobblet Gobblers

Implementați o variantă 2D / 3D a jocului Gobblet Gobblers.

▼ Indicații

- <https://www.youtube.com/watch?v=F8F29jfZBRo>
- <https://www.raftulcujojuri.ro/strategie/583-gobblet-gobblers-cu-piese-de-plastic-blue-orange-sua-recomandat-de-mind-lab-904369g.html>
- <https://www.quora.com/How-would-you-modify-the-game-Tic-tac-toe-to-make-it-more-complex-but-without-changing-the-character-of-the-game-too-much>

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joacă corect, fără niciun fel de greșeală la mutări, pe o matrice: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Joc împotriva calculatorului, dar calculatorul joacă aleatoriu: 2p
- Joc împotriva calculatorului, dar acesta joacă cu o strategie: 2p
- Elemente de grafică suplimentare (culori, tipuri de piese, muzică, refacere ultimă mișcare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate / competitivitate 2p

2. Jump In

Implementați o variantă 2D / 3D a jocului Jump In

▼ Indicații

- <https://www.juland.ro/jump-in.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=8sEoYzcmOfc>

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joacă corect, fără niciun fel de greșeală, pe o matrice: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Generarea automată de table de joc (pe care apar iepuri, gropi, ciuperci și vulpi): 2p
- Rezolvarea automată a unei "provocări": 2p
- Elemente de grafică suplimentară (culori, tipuri de piese, muzică, refacere ultimă mișcare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

3. Pirates Hide and Seek

Implementați (2D) jocul **Pirates - Hide and Seek**.

▼ Indicații

- <https://www.amazon.co.uk/Smart-Games-Pirates-Hide-Brainteaser/dp/B004YBWGC6>
- <https://www.youtube.com/watch?v=bJ4QjQ2Rj0o>

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joacă corect, fără niciun fel de greșeală, pe o matrice: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Generarea automată de table de joc și "provocări" corecte: 1p+1p
- Rezolvarea automată a unei "provocări": 2p
- Elemente de grafică suplimentară (culori, tipuri de piese, muzică, refacere ultimă mișcare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

4. Bridg-It

Proiectul constă în implementarea unui joc de strategie "**Bridg-It**", descris mai jos.

▼ Indicații

Jocul este descris în cartea [Martin Gardner - Entertaining Mathematical Puzzles](#), începând cu pagina 59 (VEZI pagina 35 în fisierul PDF).

Vedeți aici un început de joc: [click aici](#).

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joacă corect, fără niciun fel de greșeală, pe o matrice: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Joc împotriva calculatorului, dar calculatorul joacă aleatoriu: 2p
- Joc împotriva calculatorului, dar acesta joacă cu o strategie (de exemplu cea castigatoare, descrisă în cartea lui Martin Gardner): 2p
- Elemente suplimentare (table cu de joc generale $n \times n$, setarea culorilor la piese, muzică, refacere ultimă mișcare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

5. Împărțirea careului

Implementați un joc pentru jocul **Împărțirea careului** descris mai jos.

▼ Indicații

Jocul este descris sub forma rezolvării de probleme, la pagina 121 în cartea [Nicolae Oprișiu - Mai în glumă, mai în serios](#)

Click [aici](#) pentru un început de joc.

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joacă corect, fără niciun fel de greșeală, pe o matrice: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Generarea de "provocări" (table de joc cu piese amplasate deja pe ele): 2p
- Rezolvarea automată a unei "provocări": 2p
- Elemente de grafică suplimentară (culori, tipuri de piese, muzică, refacere ultimă mișcare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

6. Raliu auto

Implementați un joc **Raliu auto** conform indicațiilor de mai jos.

▼ Indicații

Jocul este descris în cartea [Olimpiada jocurilor raționale](#) de Nicolae Oprișiu. Vedeți [aici](#) un început de joc.

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joacă corect, fără niciun fel de greșeală, pe o grilă: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Generarea de trasee în mod automat (de exemplu cu [curbe Bezier sau B-Spline](#)): 2p
- Strategie de joc pentru calculator (chiar și fără a juca foarte bine): 2p
- Elemente de grafică suplimentară (culori, tipuri de piese, muzică, refacere ultimă mișcare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

7. Segmente

Implementați un joc **Segmente**, așa cum este descris el în cartea de mai jos.

▼ Indicații

Vezi jocul descris în cartea „[Olimpiada jocurilor raționale](#)” de Nicolae Oprișiu.

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joacă corect, fără niciun fel de greșeală, folosind o structură de date care memorează coordonatele punctelor și legăturile lor, verificându-se intersecția segmentelor folosind un algoritm din cartea „Introducere în algoritmi” de Cormen & Co (capitolul de geometrie computațională): 9p
- Generarea automată a unei table de joc, cu tot cu puncte: 2p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Strategie de joc pentru calculator (chiar și fără a juca foarte bine): 2p
- Elemente de grafică suplimentară (culori, tipuri de piese, muzică, refacere ultimă mișcare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

8. Bonol sau L-Game

Implementați un joc de strategie între doi jucători, ca cel descris mai jos.

▼ Indicații

Vedeți jocul la pagina 46 din cartea lui Gheorghe Paun: [Între matematica și jocuri](#)

sau aici: https://en.wikipedia.org/wiki/L_game

Vedeți aici câteva indicații: <http://www.chokleong.com/2015/08/03/edward-de-bono-l-game/>

Vedeți aici un început de joc: [click aici](#).

▼ Barem

- Din oficiu: 1p

- Jocul se joacă corect, fara niciun fel de greseala, pe o matrice: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Joc impotriva calculatorului, dar calculatorul joacă aleatoriu: 2p
- Joc impotriva calculatorului, dar acesta joacă cu o strategie (implementare originală): 2p
- Elemente de grafica suplimentare (culori, tipuri de piese, muzica, refacere ultima miscare, noi reguli, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

9. Război în 8

Implementați un joc **Război în 8**, așa cum este descris el în cartea de mai jos.

▼ Indicații

Vezi descrierea jocului în cartea „[Olimpiada jocurilor raționale](#)” de Nicolae Oprișiu.

Aveți [aici](#) un început de joc.

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joacă corect, fara niciun fel de greseala la mutari, pe o matrice: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Joc impotriva calculatorului, dar calculatorul joacă aleatoriu: 2p
- Joc impotriva calculatorului, dar acesta joacă cu o strategie: 2p
- Elemente de grafica suplimentare (culori, tipuri de piese, muzica, refacere ultima miscare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

10. Cinci în linie

Implementați un joc **Cinci în linie**, așa cum este descris el în cartea de mai jos.

▼ Indicații

Vezi jocul descris în cartea Olimpiada jocurilor raționale” de Nicolae Oprișiu.

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joacă corect, fara niciun fel de greseala la mutari, pe o matrice: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Joc impotriva calculatorului, dar calculatorul joacă aleatoriu: 2p
- Joc impotriva calculatorului, dar acesta joacă cu o strategie: 2p
- Elemente de grafica suplimentare (culori, tipuri de piese, muzica, refacere ultima miscare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

11. Colțul negru

Proiectul constă în implementarea unui joc de strategie **Colțul negru**, așa după cum este descris acesta în cartea de mai jos.

▼ Indicații

Olimpiada jocurilor raționale,, de Nicolae Oprișiu, începând cu pagina 17.

Vedeți aici un mic început de joc:[click aici](#).

Piese sunt aici: jocuri1/0.jpg, jocuri1/1.jpg si jocuri1/2.jpg.

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joacă corect, fara niciun fel de greseala la mutari, pe o matrice: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Joc impotriva calculatorului, dar calculatorul joacă aleatoriu: 2p
- Joc impotriva calculatorului, dar acesta joacă cu o strategie: 2p
- Elemente de grafica suplimentare (culori, tipuri de piese, muzica, refacere ultima miscare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

12. Căinii și vulpea

Implementați un joc de strategie între doi jucători **Căinii și vulpea**, ca cel descris mai jos.

▼ Indicații

Vezi jocul descris în cartea „[Olimpiada jocurilor raționale](#)” de Nicolae Oprișiu.

Vedeți aici un început de joc: [click aici](#).

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joacă corect, fara niciun fel de greseala la mutari, pe o matrice: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Joc impotriva calculatorului, dar calculatorul joaca aleatoriu: 2p
- Joc impotriva calculatorului, dar acesta joaca cu o strategie: 2p
- Elemente de grafică suplimentare (culori, tipuri de piese, muzica, refacere ultima miscare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

13. Smart Farmer

Proiectul constă în implementarea 2D a jocului Smart Farmer, așa cum este el descris mai jos.

▼ Indicații

Jocul este descris mai jos:

- <https://www.youtube.com/watch?v=fqhscfrEUc>
- <https://www.smartgames.eu/uk/one-player-games/smart-farmer>

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul se joaca corect, fara niciun fel de greseala, pe o matrice: 9p
- Jocul are interfață grafică și stochează datele în fișiere: 2p
- Generarea de "provocari" (table de joc cu piese amplasate deja pe ele): 2p
- Rezolvarea automata a unei "provocari", folosind un algoritm inteligent: 2p
- Elemente de grafica suplimentare (culori, tipuri de piese, muzica, refacere ultima miscare, clasament, timp etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

14. Solitarul

Implementați un joc de strategie între doi jucători, ca cel descris în cartea [Gheorghe Paun - Intre matematica si jocuri \(1986\).pdf](#) la pagina 133 si continuand pe paginile urmatoare.

▼ Informații

Următoarea lucrare de masterat se refera la jocul Solitarul si altele similare: <https://diglib.tugraz.at/download.php?id=5b6d297eea357&location=browse&fbclid=IwAR3FSuFUkcCTI5TKCvuhkxXWYfAScfW0Xt5IOExBmfBkhXUUGQ-dnihPNM0>

Vedeți [aici](#) un început de joc.

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Jocul are grafica: 2p
- Jocul are un meniu si sunt prezentate regulile de joc: 1p
- Jocul se joaca corect, fara niciun fel de greseala, pe o matrice, pentru un jucator: 3p
- Jocul se joaca corect, fara niciun fel de greseala, pe o matrice, pentru doi jucatori: 2p
- Sugerarea locurilor unde se poate muta, la un moment dat: 1p
- Citirea de table de joc din fișiere sau generarea de table de joc, cu diverse linii/coloane, cu diferite forme, cu piese puse in diferite locuri: 2p
- Rezolvarea automata a unei "provocari" (unei table de joc), citind rezolvarea dintr-un fisier sau folosind un algoritm: 1p, respectiv 2p
- Elemente de grafica suplimentare (setari pentru culori, tipuri de piese, sunete la mutarea pieselor) etc.: 2p
- Refacere ultima miscare, clasament, limitarea timpului de joc pentru mutari etc.: 2p

- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

15. Eval - Evaluator matematic și reprezentarea grafică a arborelui asociat expresiei

Proiectul presupune implementarea în C/C++ (fără POO) a unui evaluator de expresii algebrice pentru un limbaj de programare (de exemplu C).

Apoi, plecând de la expresia algebrică, se va crea arborele asociat acestei expresii algebrice, iar apoi acesta va fi reprezentat grafic, cu diferite opțiuni (inclusiv mutarea nodurilor cu mouse-ul), pe ecranul calculatorului.

▼ Informații

- VEZI AICI: [EXPLICATII](#)
- Vezi pagina 103 din lucrarea „Învățați limbajul Pascal în 12 lecții”, https://www.edusoft.ro/pascal12/cap5_pascal12.pdf
- Vedeți [aici un schelet de program pentru evaluarea expresiei](#).
Vedeți [aici un schelet de program pentru reprezentarea grafică a arborelui asociat unui arbore binar de căutare](#).

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Verificarea corectitudinii expresiei: 1p
- Programul funcționează corect, fără niciun fel de greșeală, pe orice exemplu (cu oricâți operatori, funcții etc), arătând și erorile de sintaxă: 2p
- Programul tratează cazurile de limită (împărțire la zero, adunare/înmulțire cu infinit, radical/logaritm din număr negativ etc): 2p
- Programul reprezintă corect arborele asociat expresiilor, fără niciun fel de greșeală: 2p
- Nodurile se redimensionează în funcție de conținutul lor: 2p
- La funcțiile cu un argument (ln, sin, cos) nodul fiu se reprezintă în jos (nu în stânga sau în dreapta): 2p
- Nodurile se apleacă în funcție de structura subarborelui stâng și drept, astfel încât să nu fie înghesuite (să nu se suprapună): 2p
- Programul permite mutarea nodurilor din arbore, cu mouse-ul sau cu tastele: 2p
- Elemente suplimentare (o altă limbă, meniuri, setări de tot soiul, grafică): 2p
- Elemente de creativitate și competitivitate: 2p

16. Grafic - Graficul unei funcții

Plecând de la expresia unei funcții, dată sub formă de șir de caractere, se va face un program care să deseneze graficul funcției pe un anumit interval, punând în evidență eventualele puncte de discontinuitate, asimptotele verticale, orizontale, punctele de inflexiune etc.

▼ Indicații

- Video cu explicații pentru desenarea graficului unei funcții: [click aici](#)
 - VEZI AICI: [EXPLICATII](#)
 - Vedeți [aici un schelet de program pentru evaluarea expresiei](#).
 - Atenție! Se va folosi evaluarea funcției într-un punct, creându-se astfel un evaluator matematic (vezi și proiectul Eval).
 - Observație. Se poate pleca de la explicațiile din programul de la pagina 103 din lucrarea „Învățați limbajul Pascal în 12 lecții”, https://www.edusoft.ro/pascal12/cap5_pascal12.pdf
 - De asemenea, în capitolul 12 al aceleiași cărți este și un program cu graficul unei funcții.
- De asemenea, vezi cursul și laboratorul 6.

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Separarea expresiei în tokeni (itemi) individuali: 1p
- Verificarea corectitudinii expresiei funcției, pe baza tipurilor de tokeni: 1p
- Evaluarea expresiei într-un punct dat: 2p

- Programul reprezintă corect graficul funcțiilor, fără niciun fel de greșeală, respectându-se proporțiile pe orizontală și verticală, pentru orice funcție: 3p (2p dacă nu se respectă proporțiile)
- Sunt reprezentate corect și axele de coordonate: 1p
- Programul permite efectul de lupa (zoom), pentru a vedea graficul funcției mai de aproape sau de mai departe, mai în stânga sau mai îndreapta: 1p
- Reprezentarea simultană a mai multor funcții, salvarea funcțiilor în fișiere etc.: 1p
- Afișarea punctelor de minim, maxim local/global, a asimptotelor, a intervalelor unde funcția nu e definită etc: 4p
- Elemente suplimentare (o altă limbă, meniuri, setări de tot soiul, culori, calcularea integralei, tabelarea funcției etc.): 3p
- Elemente de creativitate și competitivitate: 2p

17. Deriv - Derivare formală (simbolică)

Se dă o funcție (sub forma unui șir de caractere) și se cere să se obțină derivata sa simbolică (formală).

▼ Indicații

Se poate transforma expresia funcției în forma postfixată, se creează arborele binar asociat expresiei, se obține din acesta arborele derivatei și apoi se generează noua expresie, după câteva simplificări ale arborelui derivat). Vezi și proiectul

Eval - Evaluator de expresii algebrice

Videoclipuri cu explicații

- Derivarea formală a unei expresii, folosind arbori binari (12:57): [click aici](#)
- Simplificarea arborelui expresiei derivate (5:25): [click aici](#)

Vezi și pagina 169 din lucrarea „Învățați limbajul Pascal în 12 lecții”:

https://www.edusoft.ro/pascal12/cap8_pascal12.pdf

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Structurile de date folosite (eventual și păstrarea lor în fișiere): 2p
- Programul derivatează corect funcția, fără niciun fel de greșeală: 5p
- Programul rafinează/simplifică funcția derivată (elimina înmulțirile cu 0 sau cu 1, adunările/scaderile cu 0, ridicarea la puterea 1 sau 0, împărțirea la 1, eliminarea parantezelor inutile etc.): 5p
- Verificarea corectitudinii expresiei: 1p
- Elemente suplimentare de interfață (interfață cu mai multe limbi/meniuri/setări de tot soiul): 1p
- Reprezentarea grafică a arborelui expresiei, a expresiei derivate: 2p
- Elemente de creativitate și competitivitate (câteva idei: reprezentarea „matematică” a expresiilor, derivata de ordin 2, funcții cu mai multe argumente etc.): 3p

18. InterSchem - Vizualizator și interpretor de scheme logice

Să se realizeze un vizualizator și interpretor de scheme logice, precum **Interschem**.

▼ Indicații

Vor fi oferite detalii ulterior. Ajutor:

electron1/trasare_legaturi.txt

eval1/evaluator1.txt

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Structurile de date folosite și păstrarea lor în fișiere: 1p
- Programul reprezintă corect blocurile și legăturile dintre ele (chiar și dacă legăturile sunt directe): 4p
- Blocurile se pot muta (cu mouse sau cu taste), legăturile mutându-se după blocuri: 1p
- Legăturile dintre blocuri pot ocoli blocurile: 2p
- Editarea conținutului blocurilor: 1p
- Executia și codificarea programului din schema logică în cod C++: 5p
- Altele elemente (salvare, încărcare schema logică din fișier): 1p
- Elemente de creativitate și competitivitate: 4p

19. Electron - Vizualizator de scheme electronice

Să se proiecteze un vizualizator de scheme electronice, ce conține tranzistori, diode, condensatori, surse de alimentare etc. Dacă se fac și verificări și calcule pe această schemă electronică, cu atât mai bine.

▼ Indicații

Vezi folderul acesta: [aici](#)

Vor fi oferite detalii și ajutor la consultatii online.

Un mic început este aici: [click](#).

Descarcăți și fișierele PS (care pot fi vizualizate cu Notepad, sunt fișiere text pur și simplu, care conțin descrierile unor piese).

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Structurile de date folosite și păstrarea lor în fișiere, separarea clară a datelor de cod (folosirea unei structuri generale, nu a unor structuri pentru fiecare piesă în parte, desenarea se face prin interpretarea unor comenzi ce sunt preluate din niste fișiere): 4p (dacă nu se respecta acest lucru, punctajul acordat va fi de 2p)
- Programul reprezintă corect piesele electronice și legăturile dintre ele (dintre punctul pct1 al piesei p1 și punctul pct2 al piesei p2): 3p
- Desenarea legăturilor: 1p
- Piese se pot muta (cu mouse sau cu taste), legăturile refacându-se sau mutându-se după ele: 1p
- Piese se pot roti, redimensiona: 1p
- Alte elemente, cum ar fi verificarea corectitudinii circuitului, calcule fizice etc.: 1p
- Editarea conținutului pieselor (adică a valorilor marimilor fizice corespunzătoare pieselor): 2p
- Salvare, încărcare circuit electronic, alte elemente: 2p
- Elemente de creativitate și competitivitate: 4p

20. BibMat - Bibliotecă de lucru cu tablouri (vectori și matrice)

Se vor implementa funcții de operare cu tablouri uni- și bidimensionale. Atenție! Toate operațiile vor fi vizualizate grafic în timp ce se desfășoară.

▼ Indicații

Un punct de plecare pentru BibMat:: [aici](#)

Exemple de operații ce pot fi implementate:

- citire de la tastatură sau din fișiere;
- afișare pe ecran sau în fișiere;
- adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere matrice;
- obținerea transpusei și inversei unei matrice;
- obținerea determinantului unei matrice;
- operații cu vectori: suma elementelor din vector, produsul lor, sortare vector crescător sau descrescător (prin diferiți algoritmi), *shiftare* vectori la stânga sau la dreapta etc;
- înmulțirea unui vector cu un scalar;
- operații cu matrice: suma elementelor de pe diagonala principală, de sub diagonala principală, de pe diagonala secundară, de sub diagonala secundară etc.

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Structurile de date folosite și păstrarea lor în fișiere: 2p
- Implementarea funcțiilor de operare cu tablouri uni- și bidimensionale: 5p
- Animația: 6p
- Elemente suplimentare (alte funcții, meniu, setări, culori, sunete, etc): 3p
- Elemente de creativitate și competitivitate: 3p

21. BibLis. Bibliotecă de operații cu liste

Proiectul presupune programarea în C a unei biblioteci de funcții pentru operații cu liste implementate dinamic (simplu înlănțuite, dublu-înlănțuite, stive, cozi).

Atenție! Toate operațiile vor fi vizualizate grafic în timp ce se desfășoară.

Se va urmări îndeaproape teoria legată de aceste structuri de date.

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Structurile de date folosite și păstrarea lor în fișiere: 2p
- Implementarea funcțiilor de operare cu liste: 5p
- Animația: 6p
- Elemente suplimentare (alte funcții, meniu, setări, culori, sunete, etc): 3p
- Elemente de creativitate și competitivitate: 3p

22. Calculator în limba română

▼ Indicații

Programul va putea face calcule **cu mai multe expresii** de tipul `operand1 operator operand2`, în care operatorii sunt cei aritmetici (+, -, *, /), plecând de la o propoziție interogativă în limba română, de genul *"Cat este suma dintre 3 si patru?"* sau *"Care este rezultatul inmultirii lui zece cu paisprezece?"*.

Ajutor aici: `eval1/evaluator1.txt`

Detalii, idee de rezolvare pentru un singur operator:

Input: un șir de caractere, conținând o întrebare în limba română despre o operație de tipul menționat.

Output: un șir de caractere, reprezentând rezultatul operației, scris cu cuvinte, în limba română

Restricții: operanzii și rezultatul operației sunt numere naturale între 0 și 100.000.000

Algoritmul

Pentru a rezolva această problemă, vom lua un exemplu: "Care este rezultatul inmultirii lui zece cu paisprezece?"

1. se desparte propoziția în cuvinte, apoi se execută următoarele:
2. cuvintele *inutile* se elimină (de exemplu, "Care", "este", "rezultatul", "lui", "cu");
3. celelalte cuvinte se aduc la o formă standard (de exemplu, "inmultirii" -> "*", "zece" -> "10", "paisprezece" -> "14");
4. vectorul de trei cuvinte obținut se pune în ordine infixată (de exemplu, ["10", "*", "14"]);
5. se evaluează expresia, transformând șirurile de cifre în numere și ținând cont de operator; astfel se obține o valoare numerică (de exemplu, 140);
6. se transformă valoarea numerică în cuvânt în limba română (de exemplu, "o suta patru zeci").

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Transformarea din întrebare (în limba română) în expresie matematică: 6p (2p pentru expresii cu doi operanzi și un operator, 4p pentru expresii mai complexe)
- Evaluarea expresiei cu doi operanzi și un operator: 1p
- Evaluarea expresiilor mai complexe: 3p
- Transformarea răspunsului din număr în cuvinte: 3p
- Elemente suplimentare (inclusiv grafică): 3p
- Elemente de creativitate și competitivitate: 3p

23. My Commander

▼ Indicații

Se va realiza un program de tip Total Commander, Norton Commander, Midnight Commander, care va permite afișarea conținutului a două foldere din calculator (lista, arbore), crearea de noi foldere, copierea de fișiere, de foldere, stergerea lor, mutarea lor etc. Se vor face și vizualizarea fișierelor de tipuri de bază (txt, imagini etc.). Programul va permite selectarea, deselectarea de fișiere, pe baza de filtre, sortarea după diferite criterii, cautarea lor, comenzi rapide etc.

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Parcurgerea conținutului a două directoare și afișarea lor în cele două panouri (din stânga și din dreapta): 2p

- Realizarea unor bare de derulare, pentru a putea vizualiza continutul directoarelor: 2p
- Posibilitatea de a naviga prin directoare: 1p
- Selectarea de fisiere sau directoare si grupuri de fisiere si directoare, pe diferite criterii: 2p
- Implementarea functiilor de creare de director, stergere, mutare, copiere de directoare/fisiere, pe baza unei selectii: 2p
- Sortarea fisierelor din directoare, pe diferite criterii: 2p
- Deschiderea fisierelor, prin asocierea diferitelor programe diferitelor tipuri de fisiere: 1p
- Meniu cu diferite optiuni: 2p
- Cautarea unui fisier dupa anumite criterii: 2p
- Elemente suplimentare necuprinse mai sus: 1p
- Elemente de creativitate: 2p

24. Vizualizator de formule matematice

▼ Indicatii

Pe baza unui limba predefinit, programul va afisa expresii matematice, cu operatorii de baza, dar si cu indici, sume, produse, radicali, limite, matrice etc.

- Pasul 1: Se transforma expresia, citita de la tastatura ca un sir de caractere, intr-un tablou unidimensional de siruri de caractere: de exemplu din "(x+3.26)/sin(x^10)" se va obtine tabloul cu elementele "(", "x", "+", "3.26", ")", "/", "sin", "(", "x", "^", "10", ")".
- Pasul 2: Se verifica daca tabloul generat la pasul 1 contine o expresie corecta, din punct de vedere sintactic. Acest lucru se face in doua etape: verificarea corectitudinii deschiderii/inchiderii parantezelor, verificarea numarului de paranteze deschise/inchise. Si apoi se clasifica itemii (tokenii) obtinuti la primul pas pe categorii, iar dupa fiecare categorie de item pot urma doar anumite categorii de itemi (de exemplu, dupa categoria in care ar intra + si - pot urma doar variabile, constante, paranteza deschisa, functii, dar nu si altceva)
- Pasul 3: Daca expresia este corecta, dupa pasul 2, atunci se va obtine arborele asociat expresiei. Un ajutor in acest sens este aici:

https://www.edusoft.ro/pascal12/cap5_pascal12.pdf capitolul 5, la pagina 103.

- Pasul 4: Se parcurge recursiv, in preordine, arborele asociat expresiei si se reprezinta intr-un dreptunghi. Explicatii video aici:

▼ Barem:

- Din oficiu: 1p
- Transformarea expresii din sir de caractere in tablou de sir de caractere, prin identificarea diferitelor categorii de itemi (tokeni): 1p
- Verificarea corectitudinii expresiei: 1p
- Crearea arborelui asociat expresiei: 2p
- Reprezentarea grafica a expresiei, parcurgand arborele expresiei (pentru o expresie cu operatorii de baza: +, -, *, /, ^, precum si functii trigonometrice, ln, abs, cu ajustarea dimensiunilor zonelor de reprezentare): 5p
- Ajustarea marimii fonturilor in functie de reprezentare: 2p
- Tratarea cazurilor de numere mari, a unor elemente suplimentare (de exemplu radical, integrala, limita, matrice, determinant etc.): 4p
- Elemente de creativitate: 4p

25. Analizor sintactic pentru limba romana (CKY)

▼ Indicatii:

Vezi aplicatia Parser din cap. 6 din de aici: [click aici](#)

Vezi aici coduri C++ pentru a avea un punct de start: [click aici](#)

▼ Barem:

- Din oficiu: 1p
- Documentarea privind gramaticile generative: 1p
- Definirea unei structuri de date pentru a memora multimile de simboluri: 1p
- Definirea unei structuri de date pentru a memora regulile: 1p
- Citirea regulilor gramaticii din fisier: 1p
- Implementarea operatiilor Lookup, Star, Closure: 2p

- Implementarea algoritmului: 3p
- Scrierea unei gramatici cu mai multe categorii gramaticale: 1p
- Adaugarea de noi reguli la gramatica, pentru acordul in gen, numar: 1p
- Reprezentarea grafica a matricei chart: 1p
- Despartirea propozitiei in cuvinte: 1p
- Posibilitatea de a citi in mod grafic textul propozitiei: 1p
- Alte elemente de interfata grafica: 2p
- Elemente de creativitate: 3p

26. Generator de diagrame Nassi-Schneiderman

▼ Indicatii

Trebuie ca plecand de la un text ce contine un pseudocod sa obtineti desenul diagramei, vezi Wikipedia in limba germana si in engleza.

▼ Barem:

- Din oficiu: 1p
- Documentarea privind diagramele Nassi-Schneiderman: 1p
- Parsarea unui pseudocod dintr-un fisier si reprezentarea sa intr-o structura de date interna, adecvata: 3p
- Reprezentarea grafica a structurii de date, intr-o diagrama, in mod recursiv sau altfel: 4p
- Posibilitatea de a naviga in sus si in jos, in cadrul diagramei: 2p
- Posibilitatea de a mari sau micsora diagrama: 2p
- Modificarea (editarea) diagramei, in mod direct: 2p
- Editarea pseudocodului: 2p
- Elemente suplimentare: 1p
- Elemente de creativitate: 2p

27. Editor/vizualizator 3D

▼ Indicatii

Vezi capitolul 1 din cartea [asta](#).

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Documentarea privind elementele de geometrie necesare proiectiei 3D -> 2D: 2p
- Definirea unor structuri de date adecvate reprezentarii corpurilor: 2p
- Proiectia din 3D in 2D, vizualizarea corpurilor 3D pe ecran: 2p
- Editarea corpurilor (adaugarea de puncte/linii/suprafete): 3p
- Translarea si rotirea corpurilor fata de cele 3 axe: 1p+1p
- Operatii de salvare si restaurare in/din fisiere (in formatul propriu): 2p
- Incarcarea unor corpuri din fisiere din alte formate: 1p
- Elemente suplimentare de grafica: 1p
- Elemente suplimentare de algoritmica (de exemplu evidentierea linilor ascunse, desenarea de suprafete/umbre etc.): 2p
- Elemente de creativitate: 2p

28. Algoritmica grafurilor

▼ Indicatii

Editor de grafuri si vizualizarea rezolvarii principalelor probleme de teoria grafurilor.

▼ Barem

- Din Oficiu: 1p
- Documentarea privind algoritmi fundamentali din teoria grafurilor (parcursarea grafurilor, determinarea arborelui partial de cost minim, determinarea drumului de cost minim etc.): 1p
- Definirea unei structuri de date adecvate pentru program: 1p

- Posibilitatea de a amplasa noduri pe o "tabla" grafica, de a desena muchii intre noduri si de a le asocia costuri muchiilor (graf neorientat): 4p
- Posibilitatea de a amplasa varfuri pe o "tabla" grafica, de a desena arce intre varfuri si de a le asocia costuri arcelor (graf neorientat): 2p
- Posibilitatea de a deplasa nodurile/varfurile si muchiile/arcele impreuna cu nodurile/varfurile, in mod dinamic (preferabil cu mouse-ul): 1p
- Implementarea unor algoritmi de parcurgere a grafurilor, cu animatie (BFS, DFS): 2p
- Implementarea algoritmului Prim sau Kruskal pt. arbore partial de cost minim: 1p
- Implementarea algoritmului lui Dijkstra pt. drum de cost minim: 1p
- Implementarea altor algoritmi: 1p
- Elemente suplimentare de grafica: 2p
- Elemente de creativitate: 3p

29. Ceas digital si analogic

▼ Indicatii

Un ajutor si pentru cei care au de facut Ceasul analogic si digital: [aici](#) si [aici](#)

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Ceasul functioneaza corect, indicand corect ora si data, in format digital cu grafica (fara grafica: 0p): 2p
- Ceasul functioneaza corect, indicand corect ora, in format analogic: 5p
- Ceasul are posibilitatea de a seta o alarma, la o anumita ora: 2p
- Exista posibilitatea de a schimba ora si data: 2p
- Exista si cronometru: 1p
- Posibilitatea afisarii orei in functie de fusul orar: 2p
- Elemente de grafică suplimentare (culori, fonturi, ticaie, diferite fete la ceas (inclusiv pentru acele ceasornicului) etc.): 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 3p

30. Vizualizator de imagini BMP etc.

- [Formatul fisierului BMP](#)
- [Structure of BMP file](#)

31. Morphing (de linii poligonale inchise)

▼ Indicatii

Vezi capitolul 11 din cartea *Invatati limbajul Pascal in 12 lectii*: [click aici](#)

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Editarea cu mouse-ul a mai multor linii poligonale inchise: 3p
- Modificarea unei linii poligonale inchise, pentru a obtine o alta linie poligonala inchisa, cu acelasi numar de puncte, dar plasate in alte locuri: 4p
- Animatia (transformarea primelor linii poligonale (de start) in liniile poligonale finale, prin translatie in diferiti pasi): 3p
- Adaugarea de culori pentru liniile poligonale inchise si pentru poligoanele pe care acestea le formeaza: 2p
- Salvarea si restaurarea din fisiere a liniilor poligonale inchise: 2p
- Elemente de editare sau animare suplimentare: 3p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

32. Quoridor

▼ Indicatii

Implementarea 2D a jocului Quoridor.

O lucrare de licenta despre Quoridor: <https://docplayer.net/14902978-Mastering-quoridor-lisa-glendenning-thesis->

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Crearea suprafetei de joc, a tablei: 1p
- Posibilitatea de a muta piese sau amplasa garduri, validarea mutarilor: 5p
- Tratarea mutarilor speciale: 1p
- Verificarea castigarii jocului prin ajungerea la linia opusa: 1p
- Verificarea faptului ca nu s-a blocat total pionul adversarului: 2p
- Posibilitatea de a juca impotriva calculatorului, calculatorul jucand cu miscari aleatorii: 3p
- Calculatorul poate juca cu o strategie oarecare, chiar si una simpla: 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 3p

33. Coduri Huffman, Algoritmul LZW (Lempel-Ziv-Welch) - Vizualizator de fisiere tip arhiva (TAR, ZIP)

▼ Indicatii

- [Codificare Huffman folosind arbori binari](#)
- Coduri Huffman - Infoarena: <https://www.infoarena.ro/problema/huffman>
- Lempel-Ziv-Welch: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93Welch>

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Documentarea privind formatul TAR: 1p
- Documentarea privind codurile Huffman: 2p
- Documentarea privind ZIP, algoritmul LZW: 2p
- Compresia unui fisier, intr-un format bazat pe coduri Huffman: 3p
- Decompresia unui fisier, dintr-un format bazat pe coduri Huffman: 3p
- Arhivarea mai multor fisiere (poate fi si o structura de foldere) intr-un singur fisier comprimat: 2p
- Dezarhivarea mai multor fisiere dintr-un singur fisier comprimat, cu refacerea structurii de foldere: 3p
- Elemente de grafica SAU Impachetarea in format TAR a unor fisiere: 1p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

34. Editor de texte

▼ Indicatii

Realizarea unui editor simplu de texte, de genul Notepad

▼ Barem:

- Din oficiu: 1p
- Implementarea unei structuri de date adecvate lucrului cu fisiere text (mari) (de exemplu String, liste dublu-inlantuite etc): 2p
- Afisarea in mod grafic a unui fragment dintr-un fisier text: 2p
- Posibilitatea de a naviga cu tastele prin fisierul text: 2p
- Posibilitatea de a naviga cu cursorul de mouse prin fisierul text: 1p
- Posibilitatea de a edita (adauga, sterge) caractere din bucata de fisier text vizibila in fereastra grafica: 3p
- Salvarea si restaurarea fisierului modificat in editor, intr-un fisier text: 1p
- Functii de selectie, copiere, decupare, lipire: 3p
- Functii de cautare in fisierul text: 1p
- Word wrap, meniuri, alte functionalitati specifice: 2p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

35. Elisa

▼ Indicatii

Crearea unui terapeut bazat pe sabloane, ca la inceputurile Inteligentei Artificiale:

<https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA>.

Vezi aici un schelet de aplicatie:

https://docs.google.com/document/d/1f-WtvGDanuLMUIOxYEowxs6C_GYHOogXOAeA0g86tbk/edit?pli=1

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Documentarea privind programul Elisa original: 1p
- Documentarea privind regex (expresii regulate): 2p
- Intelegerea scheletului de program primit de la profesor: 2p
- Crearea unor sabloane complexe pentru diferite tipuri de intrebari si raspunsuri, care sa cuprinda si negatii si cuvinte in alta ordine etc.: 4p
- Incadrarea intrebarilor si raspunsurilor in diferite contexte: 2p
- Posibilitatea de a da raspunsuri pe baza istoricului conversatiei: 3p
- Adaugarea unei baze de intrebari si raspunsuri (propozitii) consistente: 1p
- Elemente necuprinse anterior: 1p
- Elemente de creativitate / originalitate: 2p

36. Joc cu Mario

▼ Indicatii

Vezi aici un schelet de joc: mario/

▼ Barem

- Din oficiu: 1p
- Intelegerea scheletului de joc pus la dispozitie de profesor: 2p
- Modificarea scheletului de joc, de exemplu prin optimizarea afisarii hartii si a lui Mario, ca sa fie transparent: 2p
- Adaugarea unor dusmani, pe care Mario trebuie sa ii evite: 1p, pt. dusmani care nu se misca, 4p pt. dusmani care se misca
- Adaugarea de salt lui Mario: 1p
- Adaugarea de mai multe niveluri: 1p
- Diferite sunete (in mod asincron/sincron): 1p
- Diferite elemente de cules, implementarea de vietii, energie etc: 3p
- Alte elemente necuprinse anterior: 2p
- Elemente de creativitate/originalitate: 3p

Vezi aici explica?ii detaliate: https://docs.google.com/document/d/1f-WtvGDanuLMUIOxYEowxs6C_GYHOogXOAeA0g86tbk/edit?pli=1

B. Resurse generale pentru realizarea proiectelor

În dreptul fiecărui proiect sunt/vor fi link-uri către resurse utile.

Totuși, iată câteva resurse generale:

- Un mic program ce ilustrează utilizarea mouse-ului și graficii (folosind biblioteca **WinBGIm**): [click aici!](#)
Acesta NU are o matrice asociată tablei jocului.
- Un alt program care ilustrează utilizarea mouse-ului și graficii (folosind biblioteca **WinBGIm**): [click aici!](#)
Acesta ARE o matrice asociată tablei jocului.
- Descrierea funcțiilor grafice din C: <https://www.programmingsimplified.com/c/graphics.h>
 - Pentru a desena linii de o anumită culoare: [setcolor](#) și [line](#)
 - Pentru a desena un cerc de o anumită culoare: [setcolor\(culoare\)](#) și [circle\(x,y,raza\)](#)
 - Pentru a desena un disc de o anumită culoare (cerc plin sau elipsă plină): [setcolor](#), [setfillstyle](#), [fillellipse](#)
 - Pentru linii mai groase / subțiri: [setlinestyle](#)
 - Pentru un dreptunghi umplut: [setfillstyle](#) și [bar](#)
 - Pentru a afișa texte: [settextstyle](#), [setcolor](#) și [outtextxy](#)

- o Culorile: BLACK=0, BLUE=1, GREEN=2, CYAN=3, RED=4, MAGENTA=5, BROWN=6, LIGHTGRAY=7, DARKGRAY=8, LIGHTBLUE=9, LIGHTGREEN=10, LIGHTCYAN=11, LIGHTRED=12, LIGHTMAGENTA=13, YELLOW=14, WHITE=15

C. Evaluarea proiectelor pentru anul universitar 2023-2024

Proiectele trebuie prezentate până la finalul celor 14 săptămâni, preferabil în săptămâna a XIII-a.

Proiectele vor fi prezentate titularului de curs (domnului Bogdan Pătruț) și profesorului colaborator de la laborator.

Fiecare student din echipă dintr-un proiect primește, astfel, două note. Notele sunt individuale (fiecare student are nota lui, în funcție de complexitatea proiectului (vezi mai jos), dar și de munca depusă la proiect, de răspunsurile la întrebări (care pot fi și întrebări din cod, cerința de a modifica bucăți din cod pentru a schimba comportamentul etc) și așa mai departe.

Fiecare echipă va pregăti și un mic film cu felul în care rulează proiectul (3-5 minute).

Studentii care, dintr-un motiv sau altul, repetă disciplina, precum și cursantii și studenții reînmatriculați vor realiza singuri proiectul sau vor prezenta (din nou) proiectul realizat de ei anul trecut.

Criterii generale de evaluare a proiectelor

Criteriile sunt orientative și punctajele sunt maxime, deoarece profesorii pot interveni cu cerințe suplimentare pe măsură ce proiectele se dezvoltă.

Nota fiecărui studentul depinde și de efortul depus, de munca în echipă, de colaborarea cu colegul de echipă, de răspunsuri la întrebări din cod, de felul în care este prezentat proiectul și altele.

ATENȚIE!

1. Dacă membrii unei echipe realizează 2/3 proiecte, în loc de unul singur, în comun: toți studenții echipei iau nota 1.
2. Dacă nu lucrează ambii studenți (sau toți trei) la proiect: toți studenții echipei iau nota 1.
3. Dacă nu există colaborare reală între membrii unei echipe: toți studenții echipei iau nota 1.
4. Dacă se folosesc elemente suplimentare care nu fac obiectul acestui curs (STL, OOP etc.): toți studenții trebuie să cunoască aceste elemente și să fie capabili să răspundă la întrebări din domeniu, altfel primesc nota 1.
5. Dacă se lucrează în alte limbaje de programare decât C/C++, un mediu de dezvoltare care are multe elemente "prefabricate": nota 1
6. Dacă se lucrează un o bibliotecă grafică performantă (OpenGL, GLUT etc.): nota 1
7. Dacă se copiază de pe Web, de la studenții din anii anteriori sau de la altă persoană, sau se copiază tutoriale de pe Youtube: nota 1
8. Dacă nu se realizează videoclipul de prezentare: se scad 6p din nota finală.
9. Dacă se răspunde greșit la întrebări, se scade câte 1p pentru fiecare greșeală făcută. Pot fi scăzute până la 6p.
10. Dacă unul dintre studenți renunță la facultate, coechipierul/coechipierii ne anunță imediat.